

Formelsammlung: Geometrische Konstruktionen

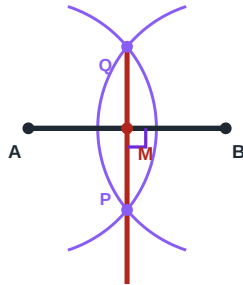
Teil 1: Die vier Grundkonstruktionen · Seite 1/2

Die Spielregeln

Lineal — nur zum Geradenziehen durch zwei Punkte, *nicht zum Messen*. · **Zirkel** — für Kreise und zum *Übertragen* von Strecken. · Neue Punkte entstehen ausschließlich als **Schnittpunkte** von bereits Gezeichnetem.

Warum diese Beschränkung? Der Zirkel garantiert eine Eigenschaft, die kein Lineal liefert: Alle Punkte eines Kreises haben vom Mittelpunkt **exakt denselben Abstand**. Aus dieser einen Tatsache lässt sich jede Konstruktion *beweisen*. — In allen Zeichnungen hier gilt: **violett = Hilfslinien** (bleiben stehen!), **rot = Ergebnis**.

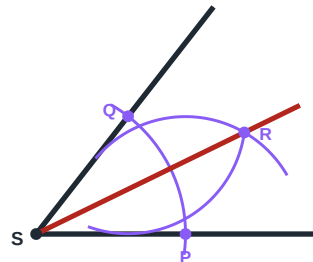
1. Mittelsenkrechte



1. Kreisbogen um A mit $r > \text{halbe Strecke}$.
2. Kreisbogen um B mit **demselben** $r \rightarrow$ Schnittpunkte P und Q.
3. Gerade PQ zeichnen.

Warum: P und Q haben von A und B denselben Abstand r . Die Mittelsenkrechte ist genau die Menge aller Punkte mit gleichem Abstand zu A und B — und zwei Punkte legen eine Gerade fest. Sie halbiert AB *und* steht senkrecht darauf.

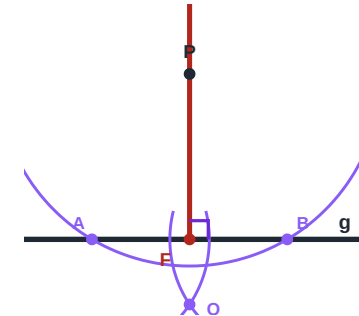
2. Winkelhalbierende



1. Kreisbogen um S $\rightarrow$ schneidet die Schenkel in P und Q.
2. Gleich große Bögen um P und um Q $\rightarrow$ Schnittpunkt R.
3. Strahl von S durch R.

Warum: $SP = SQ$ und $RP = RQ$ — die Figur ist symmetrisch zur Geraden SR und klappt auf sich selbst. Gleichwertig: Jeder Punkt der Winkelhalbierenden hat von beiden Schenkeln denselben Abstand.

3. Lot von P auf g



1. Kreisbogen um P $\rightarrow$ schneidet g in A und B.
2. Gleich große Bögen um A und um B $\rightarrow$ Schnittpunkt Q.
3. Gerade PQ; der Schnitt mit g ist der Lotfußpunkt F.

Warum: P und Q haben beide von A und B denselben Abstand — sie liegen also auf der **Mittelsenkrechten von AB**, und die steht senkrecht auf g. Das Lot ist nichts Neues, sondern eine Mittelsenkrechte an der richtigen Stelle.

4. Parallele durch einen Punkt — und was die Grundkonstruktionen leisten

PARALLELE DURCH P ZU G

Eine Hilfsgerade durch P zieht, die g in S schneidet. Den Winkel bei S **abtragen**: gleich große Bögen um S und um P, dann die Sehne mit dem Zirkel übertragen. Der so entstehende Strahl ist die Parallele.

Warum: Sind die **Stufenwinkel** gleich groß, dann sind die Geraden parallel. Genau diese Umkehrung wird benutzt — die Parallelität ist damit bewiesen, nicht nach Augenmaß hergestellt.

WORAUS ALLES BESTEHT

Mittelpunkt einer Strecke = Schnitt der Mittelsenkrechten mit der Strecke.

Winkel abtragen = Bogen und Sehne mit dem Zirkel übertragen (SSS-Kongruenz).

60°-Winkel = gleichseitiges Dreieck konstruieren.

90°-Winkel = Lot errichten. **45°, 30°** = diese halbieren.

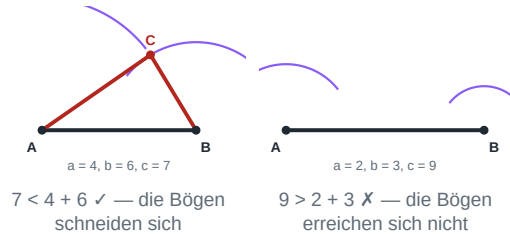
Alle vier Grundkonstruktionen beruhen auf demselben Schritt: **zwei Kreise mit gleichem Radius zum Schnitt bringen**. Der Schnittpunkt hat dann von beiden Mittelpunkten denselben Abstand — daraus folgt jedes Mal die gewünschte Eigenschaft.

Formelsammlung: Geometrische Konstruktionen

Teil 2: Dreiecksungleichung · Kongruenzsätze · besondere Linien · Seite 2/2

5. Dreiecksungleichung

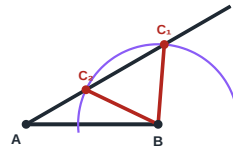
$a < b + c$ und $b < a + c$ und $c < a + b$



In der Praxis genügt eine Prüfung: Die **längste** Seite muss kürzer sein als die Summe der beiden anderen. Bei Gleichheit (3, 4, 7) entsteht eine **Strecke**, kein Dreieck — die Ungleichung verlangt „echt kleiner“.

6. Welche Angaben legen ein Dreieck fest?

Kürzel	gegeben	Kongruenzsatz?	Anmerkung
SSS	drei Seiten	ja	sofern die Dreiecksungleichung gilt
SWS	zwei Seiten und der <i>eingeschlossene</i> Winkel	ja	der Winkel muss <i>zwischen</i> den Seiten liegen
WSW	eine Seite und die beiden anliegenden Winkel	ja	auch WWS, denn der dritte Winkel folgt aus 180°
SsW	zwei Seiten, Winkel gegenüber der <i>längeren</i>	ja	das kleine s: der Winkel gehört zur größeren Seite
SSW	zwei Seiten, Winkel gegenüber der <i>kürzeren</i>	nein	kann zwei Lösungen haben
WWW	drei Winkel	nein	legt nur die <i>Form</i> fest → ähnlich, nicht kongruent



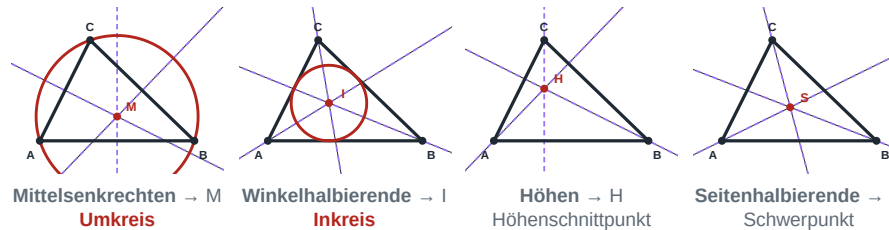
SSW: derselbe Kreisbogen trifft den Schenkel **zweimal** — C_1 und C_2 erfüllen beide alle Angaben

Ein Dreieck hat **sechs** Bestimmungsstücke. **Drei** genügen — wenn es die richtigen drei sind.

Bei **WWW** sind es gar keine drei unabhängigen Angaben: Aus zwei Winkeln folgt der dritte über die Winkelsumme. Deshalb bleibt die Größe offen.

Bei **SSW** gibt es je nach Zahlen null, eine oder zwei Lösungen — deshalb ist es kein Satz. Ein Satz muss *immer* genau eine liefern.

7. Besondere Linien im Dreieck — und warum sie sich in einem Punkt treffen



M — GLEICHER ABSTAND ZU DEN ECKEN

Der Schnitt zweier Mittelsenkrechten ist von A und B gleich weit entfernt *und* von B und C — also auch von A und C, und liegt damit zwangsläufig auf der dritten. Der Kreis um M geht durch alle drei Ecken.

I — GLEICHER ABSTAND ZU DEN SEITEN

Dasselbe Argument mit Abständen zu Geraden statt zu Punkten. Der Inkreisradius ist der Lotabstand von I zu einer Seite.

H UND S

Höhe = Lot von einer Ecke auf die Gegenseite; bei stumpfwinkligen Dreiecken liegt H außerhalb. **Seitenhalbierende** = Ecke zur Mitte der Gegenseite; S teilt jede im Verhältnis **2 : 1** von der Ecke aus.

8. Typische Fehler

FALSCH

Beim Konstruieren die Hilfskreise wegradieren.

FALSCH

„ $a = 5, b = 3, c = 8$ ergibt ein Dreieck, denn $5 + 3 = 8$.“

FALSCH

„Zwei Dreiecke mit gleichen Winkeln sind kongruent.“

FALSCH

„Der Umkreismittelpunkt hat von allen drei Seiten denselben Abstand.“

RICHTIG

Sie bleiben stehen — sie sind der **Nachweis**, dass konstruiert und nicht gemessen wurde.

RICHTIG

Nein: $8 < 5 + 3$ ist *falsch*. Es entsteht eine Strecke. Die Ungleichung verlangt **echt kleiner**.

RICHTIG

Sie sind nur **ähnlich**. Gleiche Winkel bedeuten gleiche Form, aber nicht gleiche Größe.

RICHTIG

Von allen drei **Ecken**. Gleichen Abstand zu den **Seiten** hat der **Inkreismittelpunkt**.